



TÉCNICO
LISBOA

Matemática Computacional

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Trabalho Computacional N° 1

Docente responsável: Professor Pedro Ricardo Simão Antunes

Alunos:

Rafael Leal 107141

Nuno Aguilar 107142

Madalena Filipe 107143

Simão Fernandes 107146

Outubro 2023

2023/2024 – 1º Semestre, P1

1. Introdução

Este relatório aborda um sistema mecânico composto por quatro barras rígidas de comprimentos a, b, c e d juntamente com os ângulos β e φ . O objetivo é determinar o ângulo φ , para determinados valores fixos de a, b, c, d e β , resolvendo a equação não linear de Freudenstein, $f(\varphi)$, utilizando o método de Newton.

$$f(\varphi) := \kappa_1 \cos(\varphi) - \kappa_2 \cos(\beta) + \kappa_3 - \cos(\beta - \varphi) = 0 \quad (1)$$

onde κ_1, κ_2 e κ_3 são parâmetros derivados dos comprimentos das barras :

$$\kappa_1 = \frac{d}{a}, \quad \kappa_2 = \frac{d}{c} \text{ e } \kappa_3 = \frac{a^2 - b^2 + c^2 + d^2}{2ac}$$

2. Resolução

- a) Programe uma função Matlab que implemente o método de Newton para resolução da equação não linear (1), assumindo que os parâmetros a, b, c, d e β são tais que f definido em (1) tem uma e uma só raiz num dado intervalo $I = [i_1, i_2]$. Os dados de entrada deverão ser os valores de a, b, c, d, β , a iterada inicial $x_0 \in I$, o número máximo de iterações N e um ϵ parâmetro e que defina um critério de paragem do método logo que para duas iterações consecutivas x_n e x_{n+1} se tenha $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$. O resultado da rotina deve ser um vetor contendo todas as iterações $[x_0, x_1, x_2, \dots, x_p]$, sendo x_p a aproximação para a raiz da equação (1).

A resolução desta alínea segue em anexo no ficheiro com o nome “freud”, o qual está devidamente comentado de modo a explicar como programamos a função pretendida e como esta funciona.

- b) Considere os seguintes parâmetros $a = 1, b = \frac{4}{3}, c = \frac{3}{2}, d = 2$ e $\beta = \frac{\pi}{3}$. Prove que a função $f(\varphi)$ tem um e um só zero, z , no intervalo $I = [1.4, 2]$ e a sucessão dada pelo método de Newton é convergente para z , qualquer que seja a iterada inicial $x_0 \in I$. Prove ainda que a ordem de convergência é pelo menos $p = 2$.

$$f(\phi) := \kappa_1 \cos(\phi) - \kappa_2 \cos(\beta) + \kappa_3 - \cos(\beta - \phi) = 0,$$

$$\kappa_1 = \frac{d}{a}, \quad \kappa_2 = \frac{d}{c} \quad \text{e} \quad \kappa_3 = \frac{a^2 - b^2 + c^2 + d^2}{2ac}.$$

1º Critério: Provar a existência de raízes de $f'(\phi)$ no intervalo $I = [1.4, 2]$:

A função $f(\phi)$ é contínua em I por ser uma função composta de funções trigonométricas contínuas nesse mesmo intervalo.

$$f_{(1.4)} = \frac{2}{1} \cos(1.4) - \frac{2}{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{1^2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2}{2 \times 1 \times \frac{3}{2}} - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 1.4\right) = 0,5589$$

$$f(2) = \frac{2}{1} \cos(2) - \frac{2}{\frac{3}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{1^2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2}{2 \times 1 \times \frac{3}{2}} - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2\right) = -0,2543$$

Como $f(1.4)f(2) < 0$, logo pelo Teorema de Bolzano a função tem pelo menos um zero no intervalo I .

2º Critério: Verificar a unicidade da raiz

Temos de estudar o comportamento da primeira e segunda derivada:

$$f'(\phi) = -2\sin(\phi) - \sin\left(\frac{\pi}{3} - \phi\right)$$

$$f''(\phi) = -2\cos(\phi) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \phi\right)$$

$$\cos(2) \leq \cos(\phi) \leq \cos(1.4)$$

$$-2\cos(2) \geq -2\cos(\phi) \geq -2\cos(1.4)$$

$$-2\cos(2) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2\right) \geq -2\cos(\phi) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - \phi\right) \geq -2\cos(1.4) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - 1.4\right) > 0$$

Como, $\forall \phi \in [1.4, 2]$, $f''(\phi) > 0$ ou seja, f' é estritamente crescente no intervalo.

$$f''(1.4) = -1,6254$$

$$f''(2) = -1,0036$$

Assim, como $\forall \phi \in [1.4, 2]$ f' é estritamente crescente logo $f' \neq 0$.

3ª Condição: Verificar se a função f não muda o sentido da concavidade:

Provar que $\forall \phi \in [1.4, 2], f''(\phi) \leq 0$ ou $f''(\phi) \geq 0$

Tal como foi provado no segundo critério, $\forall \phi \in [1.4, 2], f''(\phi) > 0$. Assim $f''(\phi) \geq 0$ logo f não muda o sentido da concavidade.

4ª Condição: Verificar que $\frac{|f(a)|}{|f'(a)|} < b - a$ e $\frac{|f(b)|}{|f'(b)|} < b - a$

$$\frac{|f(a)|}{|f'(a)|} = \frac{|f(1.4)|}{|f'(1.4)|} = \frac{|0.55893|}{|-1.6254|} \simeq 0.34387 < 2 - 1.4 = 0.6 \text{ P.V}$$

$$\frac{|f(b)|}{|f'(b)|} = \frac{|f(2)|}{|f'(2)|} = \frac{|-0.25429|}{|-1.1559|} \simeq 0.22000 < 2 - 1.4 = 0.6 \text{ P.V}$$

Demonstrar que a ordem de convergência é pelo menos 2:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{k+1}|}{(z - x_k)} = \frac{|f''(z)|}{2|f'(z)|}$$

Dado que como está provado que a segunda derivada é diferente de 0 entre 1,4 e 2 então a ordem de convergência é pelo menos 2.

- c) Apresente o vetor obtido correndo a rotina definida em (a), tomando os parâmetros considerados em (b), uma iterada inicial $x_0 \in [1.4, 2]$ e $\epsilon = 10^{-6}$.

Usando o ficheiro “Proj_MC_alinea_c”, devidamente comentado, obteve-se o vetor x com todas as iteradas (no caso foram feitas 3 até chegar à aproximação final).

Vetor:

$x = (1.77; 1.778987875631471; 1.779023909890282; 1.779023910473416)$

- d) Com base nas iterações do método de Newton obtidas na alínea anterior, estime a ordem de convergência e o coeficiente assintótico de convergência, sabendo que para os parâmetros definidos na alínea (b), temos $z = 1.7790239104734158 \dots$. Na prática, deverá testar para que valor de $p = 0, 1, 2, \dots$ o quociente $\frac{|z - x_{n+1}|}{|z - x_n|^p}$ parece estar a convergir para uma constante positiva.

Ao admitir que $z = 1.7790239104734158$, e ao usar o vetor x obtido na alínea anterior, tem-se:

-Para $p=0$:

$$\frac{|z-x_1|}{|z-x_0|^0} \approx 3.60 \times 10^{-5} \quad \frac{|z-x_2|}{|z-x_1|^0} \approx 5.13 \times 10^{-10}$$

$$\frac{|z-x_3|}{|z-x_2|^0} \approx 0$$

- Para $p=1$:

$$\frac{|z-x_1|}{|z-x_0|^1} \approx 3.99 \times 10^{-3} \quad \frac{|z-x_2|}{|z-x_1|^1} \approx 1.62 \times 10^{-5}$$

$$\frac{|z-x_3|}{|z-x_2|^1} \approx 0$$

-Para $p=2$:

$$\frac{|z-x_1|}{|z-x_0|^2} \approx 0.442520 \quad \frac{|z-x_2|}{|z-x_1|^2} \approx 0.449076$$

$$\frac{|z-x_3|}{|z-x_2|^2} \approx 0$$

Quando a ordem de convergência é $p=2$, o quociente $\frac{|z-x_{n+1}|}{|z-x_n|^p}$ parece convergir para uma constante positiva (no caso 0.44). Então, estima-se que a ordem de convergência do método seja $p=2$ (convergência quadrática) e estima-se que o coeficiente assintótico de convergência seja $k_\infty=0.44$.

e) Comente os resultados obtidos na alínea (d), tendo em conta a ordem de convergência esperada do método de Newton.

Provou-se, na alínea b), que $f''(\phi) > 0, \forall \phi \in [1.4, 2]$, portanto, seria de esperar que a ordem de convergência fosse $p=2$. Assim, verifica-se que a estimativa feita na alínea anterior estava correta.

Já o coeficiente assintótico de convergência é dado por:

$$k_\infty = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{|z-x_{m+1}|}{(z-x_m)^p} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{|z-x_{m+1}|}{(z-x_m)^2} = \frac{|f''(z)|}{2|f'(z)|} \approx \frac{|f''(x_3)|}{2|f'(x_3)|} =$$

$$= \frac{|f''(1.779023910473416)|}{2|f'(1.779023910473416)|}$$

$$f'(\phi) = -2\sin(\phi) - \sin(\frac{\pi}{3} - \phi) \text{ e } f''(\phi) = -2\cos(\phi) + \cos(\frac{\pi}{3} - \phi), \text{ logo:}$$

$$k_{\infty} = \frac{|f''(1.779023910473416)|}{2|f'(1.779023910473416)|} \approx 0.4491$$

Na alínea anterior estimou-se que k_{∞} seria 0.44. Agora, depois de devidamente calculado, sabemos que seria esperado que o coeficiente assintótico de convergência fosse $k_{\infty}=0.4491$, ou seja, podemos admitir que também foi feita uma boa estimativa para k_{∞} .